Python Gstreamer入门

2020-05-25 看见就非常 阅 18 分享：微信 收藏到我的图书馆

历时一个月的Python Gstreamer入门阶段接近尾声，在这里总结一下自己的学习历程。首先感谢一下Andy同学和Stephen老师的帮助和指导。（根据后续学习持续更新）

1.基础知识学习阶段

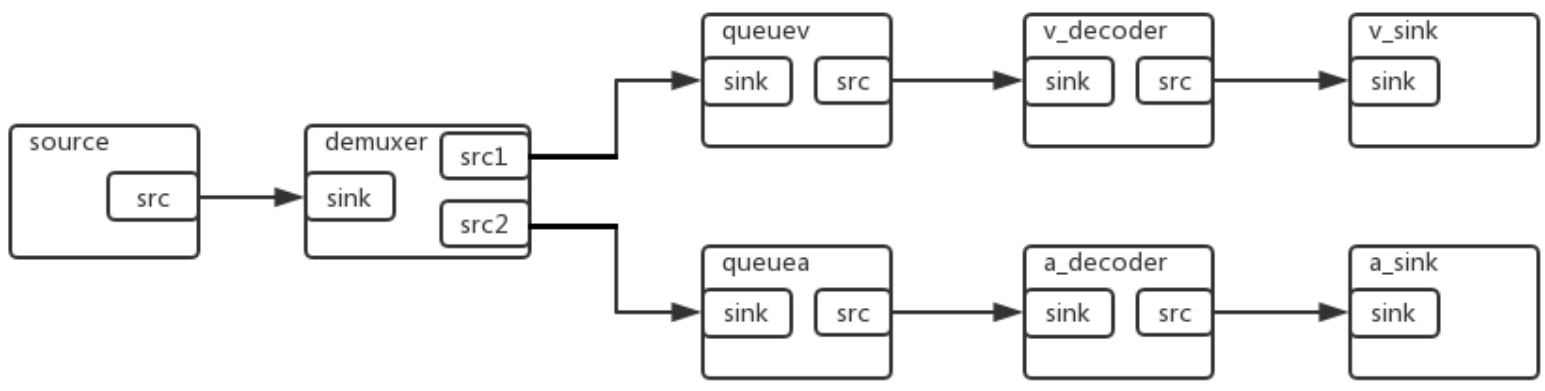
首先需要了解Gstreamer是什么，有哪些基本的内容，element、pad、bin、pipeline各是什么，其中又有哪些分类。这里推荐Gsteamer的官方文档进行学习，可以去Gstreamer官网寻找英文文档，也可以直接搜索Gstreamer应用开发手册寻找中文版。Gstreamer是使用C语言编写的框架，网络上关于Gstreamer的资料也是C语言编写居多（这也是我想写一篇自己的Python Gstreamer学习历程的原因之一），不过不管是什么语言编写Gstreamer程序，基本的思路都是一样的，只是语句的表达方式不同而已，关于C语言和Python语言的函数对照表我后面也有提供。

这里推荐一个翻译的Gstreamer基础教程、播放教程博客：Gstreamer基础教程
常用知识总结：gstreamer知识总结

2.播放功能实现思路

想要播放视频首先需要理解视频音频的编码与封装相关知识，这里推荐一个视音频编解码相关博客：视音频编解码技术零基础学习方法

一个mkv视频的形成过程为：视音频原始数据——>音视频编码形成压缩数据——>音视频封装为MKV等格式视频。相对应的我们播放一个视频就需要对这个过程翻转：MKV视频——>解封装——>解码——>播放。
图解：



https://blog.csdn.net/qq_32188669

3.播放功能代码实现与资料

对于Gstreamer的安装，Ubuntu可能会自带1.0版本，如果查找不到部分元件，可以搜索这些元件所属的插件包，这里提供一个元件和Gstreamer插件包对应的文档：gstreamer插件
下面根据顺序介绍一下我编写代码的过程以及部分代码：

3.1

（1）使用playbin实现对音视频的播放
playbin是一个集成的箱柜可以直接用来播放多种音视频。

（2）播放MP4、MKV等格式视频
在了解了播放视频的流程之后，播放视频最重要的一个环节是对解封装和解码元件的选择。这些我在这一个博客中有较为详细的讲解：使用python Gstreamer编写mp4视频播放器

（3）播放未知编码格式的视频
使用decodebin来实现对未知格式视频的播放。decodebin是一个集成的箱柜，具有解封装、分流、解码的功能。不过decodebin的衬垫也是随机衬垫，需要使用回调函数来实现对pad的连接。

这里我写了两个相关的博客，第一个博客完成了对一个未知音频编码格式的MKV文件的播放，但是对decodebin的理解和使用有一部分问题，地址如下：python Gstreamer 播放不同编码格式的视频文件

第二个博客改进了对decodebin的使用，并且学习了使用Gstreamer中的衬垫探测机制和阻塞来完成播放未知是否含有Audio的视频。博客地址：使用Gstreamer播放未知格式视频(python)。目前第二个程序还存在一个问题：视频开始播放后的短暂的时间内可能会出现没有声音的现象，我有空会尝试解决，也希望大家学习之后可以给我适当的建议。

对Gstreamer中衬垫探测机制和阻塞的使用参考了博客：pipeline动态连接
Gstreamer C语言和Python语言的函数对照表：C语言和Python语言的函数对照表

（4）播放根据rtsp协议编码视频（不包含音频）
RTSP（Real Time Streaming Protocol），RFC2326，实时流传输协议，是TCP/IP协议体系中的一个应用层协议。关于播放rtsp协议编码的视频我在这个博客下有比较详细的介绍：Python Gstreamer播放rtsp视频流（海康IPCAM）

（5）播放根据rtsp协议编码包含音频的视频
代码详见此博客：Python Gstreamer播放rtsp视频（含音频）（海康IPCAM）

（6）将rtsp码流视频保存到本地
思路与代码详见博客：rtsp码流视频保存到本地

（7）python Gstreamer将视频逐帧保存为图片
同样可以理解为将视频截图，思路见博客：python Gstreamer将视频逐帧保存为图片

（8）python gstreamer 实现视频快进/快退/循环播放
使用Gst.Pad.query_duration，Gst.Pad.query_position，Gst.Element.seek_simple三个函数实现视频时长获取以及位置跳转，具体的函数描述以及代码实现见博客：python gstreamer 实现视频快进/快退/循环播放

4.gstreamer插件

插件的制作：gstreamer插件制作（插件内使用c++和opencv）
插件知识总结：gstreamer插件知识总结